TrucosDeAula

CUADERNILLO DE REPASO · ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA

Practica antes del examen.

Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Instrucciones: resuelve en hojas aparte con procedimiento completo y verifica cada resultado. Puedes usar tu formulario.

1 Despeje de fórmulas

1.1 En $a^2 + b^2 = c^2$, despeja **b**.

1.2 En $A = \frac{(B + b)h}{2}$, despeja **b**.

1.3 En $a = \frac{v_f - v_0}{t}$, despeja $\mathbf{v_0}$.

1.4 En $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, despeja **h**.

2 Desigualdades en la recta

Para cada una: resuelve, escribe el conjunto solución y el intervalo, y dibuja la recta numérica.

2.1 $3x - 7 \leq 11$

2.2 $-2x + 5 > 13$

2.3 $5(x - 2) \geq 3x + 6$

3 Sistemas de ecuaciones lineales 2×2

3.1 Reducción:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ 5x - 2y = 5 \end{cases}$$

3.2 Sustitución:

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

3.3 Igualación:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$$

3.4 Cramer:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + 5y = 9 \end{cases}$$

4 Problemas con sistemas 2×2

Define las incógnitas, plantea las dos ecuaciones, resuelve, verifica y responde con unidades.

4.1 Para un partido se vendieron 200 boletos de $50 y de $100. La venta total fue de $12 500. ¿Cuántos boletos se vendieron de cada precio?

4.2 Ana tiene 20 monedas de $5 y de $10 que suman $135. ¿Cuántas monedas tiene de cada denominación?

4.3 Tres tacos y dos refrescos cuestan $96. Dos tacos y tres refrescos cuestan $99. ¿Cuánto cuesta cada taco y cada refresco?

5 Conceptos básicos de geometría

5.1 Escribe el nombre de cada concepto: a) porción de recta limitada por dos extremos; b) recta que tiene principio pero no fin; c) representación sin longitud, anchura ni espesor; d) parte de una circunferencia.

5.2 Completa: la dimensión del punto, la línea, la figura plana y el cuerpo sólido es ____, ____, ____ y ____. Un cubo tiene ____ caras, ____ aristas y ____ vértices.

5.3 Un prisma triangular tiene ____ caras, ____ aristas y ____ vértices.

6 Ángulos: clasificación y propiedades

6.1 Clasifica por su medida: 35°, 90°, 128°, 180° y 250°.

6.2 Calcula el complemento de 37° y el suplemento de 112°.

6.3 Dos ángulos adyacentes miden $3x + 10$ y $2x + 20$. Encuentra x y la medida de cada ángulo.

6.4 Dos paralelas cortadas por una transversal forman ángulos alternos internos de $4x - 10$ y $2x + 30$. Encuentra x y la medida del ángulo.

6.5 Dos ángulos colaterales internos miden $2x + 20$ y $3x - 10$. Encuentra x y la medida de cada uno.

6.6 Convierte 36°45′18″ a grados decimales y 25.7° a grados, minutos y segundos.

6.7 Convierte 150° a radianes y $\frac{3\pi}{4}$ rad a grados.

7 Triángulos y sus propiedades

7.1 Un triángulo tiene ángulos de 50° y 65°. Encuentra el tercero y clasifica el triángulo por sus lados y por sus ángulos.

7.2 Los ángulos de un triángulo miden x, $2x$ y $3x$. Encuentra cada ángulo y clasifícalo.

7.3 a) ¿Existe un triángulo con lados 3, 4 y 8? b) ¿Es rectángulo el triángulo de lados 5, 12 y 13? Justifica.

7.4 Los ángulos de un triángulo miden x, $x + 20$ y $2x - 40$. Encuentra cada ángulo y clasifícalo.

8 Polígonos y sus propiedades

8.1 ¿Cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos internos es 1 080°?

8.2 En un decágono regular, calcula la suma de ángulos internos, cada ángulo interno y cada ángulo externo.

8.3 Un polígono regular tiene ángulos externos de 30°. ¿Cuántos lados tiene, cuánto mide cada ángulo interno y cuántas diagonales tiene?

8.4 En un pentágono regular, calcula cada ángulo externo, cada ángulo interno y el número de diagonales.

8.5 Un pentágono regular tiene lado de 10 cm y apotema de 6.9 cm. Calcula su perímetro y su área.

Clave de respuestas.

Resuelve primero y después compara. Si tu resultado no coincide, revisa el paso intermedio que aparece aquí antes de volver a empezar.

1 Despeje de fórmulas

1.1 $b = \sqrt{c^2 - a^2}$

1.2 $2A = (B + b)h \rightarrow b = \frac{2A}{h} - B$

1.3 $at = v_f - v_0 \rightarrow v_0 = v_f - at$

1.4 $t^2 = \frac{2h}{g} \rightarrow h = \frac{gt^2}{2}$

2 Desigualdades en la recta

2.1 $3x \leq 18 \rightarrow x \leq 6$ · $\{x \mid x \leq 6\}$ · $(-\infty, 6]$ · punto cerrado en 6, flecha a la izquierda.

2.2 $-2x > 8 \rightarrow x < -4$ (al dividir entre −2 se voltea el signo) · $(-\infty, -4)$ · punto abierto en −4, flecha a la izquierda.

2.3 $5x - 10 \geq 3x + 6 \rightarrow 2x \geq 16 \rightarrow x \geq 8$ · $[8, \infty)$ · punto cerrado en 8, flecha a la derecha.

3 Sistemas 2×2

3.1 Sumando: $8x = 24 \rightarrow$ **x = 3, y = 5**

3.2 $y = 2x - 1 \rightarrow 7x - 2 = 12 \rightarrow$ **x = 2, y = 3**

3.3 $7 - 2x = 3x - 8 \rightarrow 5x = 15 \rightarrow$ **x = 3, y = 1**

3.4 $\Delta = 19$, $\Delta x = 38$, $\Delta y = 19 \rightarrow$ **x = 2, y = 1**

4 Problemas con sistemas 2×2

4.1 $x + y = 200$; $50x + 100y = 12\,500 \rightarrow$ **150 boletos de $50 y 50 de $100**.

4.2 $x + y = 20$; $5x + 10y = 135 \rightarrow$ **13 monedas de $5 y 7 de $10**.

4.3 $3t + 2r = 96$; $2t + 3r = 99 \rightarrow$ **taco $18, refresco $21**.

5 Conceptos básicos de geometría

5.1 a) segmento; b) semirrecta o rayo; c) punto; d) arco.

5.2 0, 1, 2 y 3. El cubo: 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.

5.3 5 caras, 9 aristas y 6 vértices.

6 Ángulos

6.1 35° agudo · 90° recto · 128° obtuso · 180° llano · 250° cóncavo (entrante).

6.2 Complemento: 53°. Suplemento: 68°.

6.3 Forman un ángulo llano: $5x + 30 = 180 \rightarrow$ **x = 30**; miden 100° y 80°.

6.4 Son iguales: $4x - 10 = 2x + 30 \rightarrow$ **x = 20**; miden 70°.

6.5 Suman 180°: $5x + 10 = 180 \rightarrow$ **x = 34**; miden 88° y 92°.

6.6 $36 + 45/60 + 18/3600 =$ **36.755°** · $0.7 \times 60 = 42' \rightarrow$ **25°42′0″**.

6.7 $150° = \frac{5\pi}{6}$ **rad** · $\frac{3\pi}{4}$ rad = **135°**.

7 Triángulos

7.1 Tercer ángulo: 65°. Tiene dos ángulos iguales → **isósceles y acutángulo**.

7.2 $6x = 180 \rightarrow x = 30$: 30°, 60° y 90° → **escaleno y rectángulo**.

7.3 a) No: $3 + 4 = 7 < 8$. b) Sí: $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$.

7.4 $4x - 20 = 180 \rightarrow x = 50$: 50°, 70° y 60° → **escaleno y acutángulo**.

8 Polígonos

8.1 $(n - 2)\cdot 180 = 1\,080 \rightarrow n = 8$: **octágono**.

8.2 Suma 1 440°, cada interno 144°, cada externo 36°.

8.3 $n = 360 \div 30 =$ **12 lados**; interno 150°; $12 \cdot 9 \div 2 =$ **54 diagonales**.

8.4 Externo 72°, interno 108°, 5 diagonales.

8.5 Perímetro 50 cm; área $50 \cdot 6.9 \div 2 =$ **172.5 cm²**.